



SAN-log_it

02.05.2026

Auteur : Benoît Robart

Etude et exploration de l'ESN

ANNEXE A : Exemple de calcul de devis & outils de cadrage

SAN-LOG_IT

4 Rue de l'Espérance

91800 Brunoy

SOMMAIRE — Annexe D : Calcul de devis & outils de cadrage

Section	Contenu	Page
—	Page de couverture	1
—	Sommaire	2 - 3 - 4
1. Méthodologie de calcul d'un devis		5 - 6
Sous-section	Contenu	Page
1.1	Décomposition du devis (variables indépendantes)	5
1.2	Temps (granularité : étude, implémentation, test, correction)	5
1.3	Complexité (coefficients et niveaux)	5
1.4	Risque (coefficients et scénarios)	5
1.5	Valeur métier (approche non linéaire)	5
1.6	Coûts fixes (licences, cloud, outils)	6
B	Formule de calcul (générique et simplifiée)	6
C	Modélisation avancée (PERT, Gantt, dépendances)	6
2. Exemple de mission type (cas réel)		7 –8
Sous-section	Contenu	Page
	Contexte (PME sans SI centralisé)	7
	Objectifs (Active Directory, centralisation)	7
2.3	Prestations réalisées	7
2.4	Livrables	7
2.5	Compétences mobilisées	7
	Devis basé sur exemple : Estimation initiale	8
	Hypothèses de calcul	8
	Calcul détaillé du devis	8

3. Outils de calcul et modélisation (Excel) 9–10

Sous-section	Contenu	Page
3.1	Fichier devis_infrastructure.xlsx	9
3.2	Simulation client et coefficients	9
	Dimensionnement infrastructure (VM, RAM, stockage)	9
3.4	Catalogue des missions (pricing standardisé)	10
3.5	Retour d'expérience (complexité découverte)	10

4. Méthodologie de cadrage projet (MoSCoW) 11

Sous-section	Contenu	Page
4.1	Priorisation MUST / SHOULD / COULD / WON'T	11
4.2	Justification technique et métier	11
4.3	Alignement RGPD / NIS2	11

5. Analyse des risques projet 12

Sous-section	Contenu	Page
5.1	Matrice impact × probabilité	12
5.4	Rétroplanning projet (exemple Jitsi)	10

6. Analyse financière et économique 13–14

Sous-section	Contenu	Page
6.1	Budget détaillé projet (Jitsi Meet)	13
6.2	Comparatif solution (Jitsi vs Teams)	13
6.3	Lecture financière (ROI, point d'équilibre)	13
6.4	CAPEX vs OPEX (définition et application)	14
6.5	Tableau de synthèse CAPEX / OPEX	14



7. Définitions comptables et financières **15**

Sous-section	Contenu	Page
7.1	CAPEX (investissement)	15
7.2	OPEX (fonctionnement)	15
	Application à SAN-LOG_IT	15

8. Indicateurs de performance et valeur **16**

Sous-section	Contenu	Page
Tableau PKI	KPI avant / après (coût, MTTR, SLA)	16
	Gains mesurés	16
	Impact sécurité (logs, supervision)	16
	Valeur métier et conformité RGPD	16



1. Calculer un devis : Un devis doit être factorisé en variables indépendantes.

A. Décomposition minimale :

1.1 Temps :

- Durée estimée (heures / jours)
- Granularité :
 - Etude.
 - Implémentation.
 - Test.
 - Correction.

1.2 Complexité (coefficient) : Permet d'éviter un simple tarif horaire linéaire.

Niveau	Description	Coef
1	tâche standard	1.0
2	intégration multi-systèmes	1.3
3	incertitude technique	1.6
4	R&D / exploration	2.0

1.3 Risque (coefficient) : Important dans ce contexte (infra + sécurité + tests de charge)

Type	Exemple	Coef
faible	config simple	1.0
moyen	dépendances externes	1.2
élevé	prod critique / sécurité	1.5

1.4 Valeur métier: Permet de sortir du modèle purement coût → valeur.

- Faible → interne.
- Moyen → optimisation.
- Elevé → impact business direct.

Coef typique : 1.0 → 2.5 Sera exclu du calcul, car non connaissance de l'entreprise visée.

1.5 Coûts fixes

- Licences.
- Cloud.
- Infrastructure.
- Outils.

B. Formule générique :

Prix = (Temps × TJM × Coef complexité × Coef risque × Valeur) + Coûts fixes

Réévaluation avec la réserve sur la valeur métier :

Formule de calcul **Prix = (Temps × TJM × Coef_complexité × Coef_risque) + Coûts_fixes**

C. Version exploitable (tableur / script): EXCEL

Structure exploitable directement :

Mission	Temps (h)	TJM	Complexité	Risque	Valeur	Coût fixe	Total
---------	-----------	-----	------------	--------	--------	-----------	-------

D. Evaluation d'un niveau supérieur :

- Modéliser les missions comme **graphe de dépendances**.
- Chaque nœud = tâche.
- Chaque arête = dépendance / latence / incertitude.

→ **estimation plus réaliste que linéaire :**

L'on peut alors réaliser un diagramme de PERT visualisant le chemin critique. L'on pourra identifier et quantifier les durées et les risques de blocage et de dérive.

Des GANTT estimatifs pourront être créés et margés avec des tâches à risques.

Celles-ci peuvent être décrites en use cases que l'on peut transcrire en user stories selon la méthode opérationnelle choisie accord MOE vs MOA.

Cette approche permet d'éviter une estimation purement linéaire basée uniquement sur le temps passé, et introduit une modélisation plus réaliste des dépendances techniques et des risques de projet.



2. EXEMPLE RÉDIGÉ DE MISSION TYPE (BASE DEVIS)

Intitulé : Mise en place d'une infrastructure Windows Active Directory (PME)

Contexte : structure disposant de postes isolés sans gestion centralisée.

Objectif : Centraliser l'authentification, les droits et le nommage réseau.

2.1 Prestations réalisées

- Installation Windows Server.
- Déploiement AD DS.
- DNS interne.
- DHCP.
- Intégration postes clients.

2.3 Livrables

- Domaine Active Directory opérationnel.
- Postes intégrés.
- Documentation technique minimale.

2.4 Compétences mobilisées

- Windows Server.
- Active Directory.
- Réseaux IP.
- Sécurité poste.

2.5 Estimation (indicatif)

- 1 à 2 journées d'intervention.
- Support post-déploiement possible.

Devis basé sur cet exemple : Mission AD & Hypothèses de calcul

1 - Base estimative :

Mission	Durée	Prix
Audit	1 jour	500€
AD	2 jours	1000€

TJM moyen consultant : 500 €

coûts outils / licence : 300 € (coûts fixes)

durée estimée : 1.5 jours

complexité : multi-systèmes

risque : dépendances réseau

2 - Mise en place d'une infrastructure Windows Active Directory (PME):

Scénario client: PME 20 postes

→ AD

→ VLAN

→ NAS

3 - Evaluation :

Paramètre	Valeurs estimées	Validation des valeurs contractuelles
Mission	AD PME	AD PME
Temps	1-2 jours	1.5 jours
Complexité	niveau 2	Coef 1.3 multi-systèmes
Risque	niveau 2	1.2
Livrables	AD + VLAN + NAS	AD + VLAN + NAS

Prix = 1.5 × TJM × 1.3 × 1.2

= 1.5 × 500 × 1.3 × 1.2 + coûts fixes (300) = 1470 Euros

3. Devis EXCEL: Fourni en pièces complémentaires

1 - Devis_infrastructure.xlsx

contenant : missions / / coefficients / calcul_devis / simulation_client

	A	B	C	D	E	F	G
1			LISTE DES MISSIONS				
2	ID	Nom de la mission	Catégorie	Durée (j)	Complexité	Nb ressources	Statut
3	1	Audit infrastructure	Conseil	5	Moyenne	2	Actif
4	2	Migration cloud	Cloud	20	Haute	4	Actif
5	3	Mise en place monitoring	Ops	10	Moyenne	2	Actif
6	4	Sécurisation réseau	Sécurité	15	Haute	3	Actif
7	5	Déploiement Kubernetes	Cloud	25	Haute	5	Actif
8	6	Optimisation BDD	Data	8	Moyenne	2	Actif
9	7	Formation équipe DevOps	Formation	3	Faible	1	Actif
10	8	Intégration CI/CD	Ops	12	Moyenne	3	Actif

2 - Devis dimensionnement_infra.xlsx

Permet de calculer : nombre VM / RAM / stockage / bande passante

	A	B	C	D	E
1		DIMENSIONNEMENT INFRASTRUCTURE			
2		PARAMÈTRES D'ENTRÉE (valeurs en bleu = modifiables)			
3	Nombre d'utilisateurs simultanés	100	users		
4	Nombre d'applications hébergées	5	apps		
5	Charge moyenne par app (Go RAM)	2	Go		
6	Stockage par utilisateur (Go)	10	Go		
7	Bande passante par user (Mbps)	2	Mbps		
8	Taux de réplication stockage	3	x		
9	Overhead système (%)	20	%		
10	Facteur de croissance (1 an)	1.3	ratio		
11					
12		CALCUL — NOMBRE DE VMs			
13	VMs applicatives (1 VM / 20 users)	5	VMs		
14	VMs base de données	3	VMs		
15	VMs monitoring / logs	1	VMs		
16	VM load balancer	1	VM		
17	TOTAL VMs (sans croissance)	10	VMs		
18	TOTAL VMs (avec croissance +30%)	13	VMs		
19					
20		CALCUL — RAM			
21	RAM applicative (Go)	10	Go		
22	RAM système (overhead)	2	Go		
23	RAM totale recommandée	16	Go		
24					
25		CALCUL — STOCKAGE			
26	Stockage données utilisateurs (Go)	1000	Go		
27	Stockage avec réplication (Go)	3000	Go		
28	Stockage OS & apps (Go)	780	Go		
29	Stockage logs & backups (Go)	534	Go		
30	STOCKAGE TOTAL (Go)	4314	Go		
31	STOCKAGE TOTAL avec croissance (To)	5.48	To		
32					
33		CALCUL — BANDE PASSANTE			
34	Bande passante pic (Mbps)	200	Mbps		
35	Bande passante avec marge 30% (Mbps)	260	Mbps		
36	Recommandation liaison (Gbps)	0.3	Gbps		

3 - Catalogue_missions.xlsx

liste : | mission | outils | durée | complexité | prix indicatif |

	A	B	C	D	E	F	G
1			CATALOGUE DES MISSIONS				
2	ID	Mission	Outils	Compétences requises	Durée (j)	Complexité	Prix indicatif HT (€)
3	1	Audit infrastructure	Nmap, Nessus, Ansible	Réseaux, Sécurité, Linux	5	Moyenne	4250
4	2	Migration cloud AWS	Terraform, AWS CLI, Cloud	AWS, IaC, Networking	20	Haute	22100
5	3	Migration cloud Azure	Azure CLI, Bicep, Terraform	Azure, IaC, Hybrid	18	Haute	19890
6	4	Mise en place monitoring	Prometheus, Grafana, Ale	DevOps, PromQL, Linux	10	Moyenne	8500
7	5	Sécurisation réseau	pfSense, Snort, OpenVPN	Sécurité, Firewall, VPN	15	Haute	19500
8	6	Déploiement Kubernetes	Kubecti, Helm, ArgoCD	K8s, Docker, CI/CD	25	Haute	29250
9	7	Optimisation base de données	PostgreSQL, pgAdmin, Ex	SQL, Tuning, Indexation	8	Moyenne	6800
10	8	Formation équipe DevOps	Git, Docker, Gitlab CI	Pédagogie, DevOps, Linux	3	Faible	1920
11	9	Intégration CI/CD	Gitlab CI, Jenkins, Docker	CI/CD, DevOps, Scripting	12	Moyenne	10200
12	10	Mise en place SIEM	Elastic SIEM, Kibana, Log	SOC, Sécurité, Elastic	20	Haute	26000
13	11	Audit sécurité applicative	Burp Suite, OWASP ZAP	Pentest, Web, Sécurité	5	Haute	7150
14	12	Architecture microservices	Docker, K8s, API Gateway	Architecture, Cloud, API	30	Critique	52800
15	13	Plan de reprise d'activité	Veeam, Zerto, Documenta	ITSM, Backup, Continuité	10	Moyenne	9500
16	14	Virtualisation VMware	vSphere, vCenter, NSX	VMware, Virtualisation	15	Haute	17550
17	15	Observabilité OpenTelemetry	OTel, Jaeger, Tempo	DevOps, Tracing, Go/Java	12	Haute	14040

complexité découverte :

Points de vigilance identifiés lors du déploiement : la configuration de **Prosody (XMPP)** a nécessité un temps de debug non prévu initialement (+2 jours). **La propagation DNS** a retardé la mise en production de 24h. Ces difficultés ont été documentées dans l'Annexe D et intégrées aux bases de calcul des devis pour les missions futures.

4. MÉTHODOLOGIE ÉVALUATIVE :

Méthode MoSCoW – Priorisation des besoins

Catégorie	Niveau	Exigence	Justification technique / métier
MUST	Obligatoire	Hébergement des données au sein de l'Union européenne	Assure la conformité au RGPD (localisation et souveraineté des données)
MUST	Obligatoire	Chiffrement des flux en TLS 1.3	Garantit la confidentialité et l'intégrité des communications
MUST	Obligatoire	Authentification des utilisateurs	Permet le contrôle des accès et la traçabilité.
MUST	Obligatoire	Remise d'une documentation technique complète	Assure l'autonomie du client en phase d'exploitation
MUST	Obligatoire	Alignement des préconisations sur les standards internationaux (NIST, CIS, ENISA)	Garantit la crédibilité technique de l'offre au-delà du référentiel ANSSI seul
SHOULD	Recommandé	Supervision via Prometheus / Grafana	Permet la détection proactive d'anomalies (alignement NIS2)
SHOULD	Recommandé	Mise en place de sauvegardes automatisées	Garantit la continuité d'activité et la reprise après incident
SHOULD	Recommandé	Formation de deux référents internes	Facilite le transfert de compétences et la maintenance interne
COULD	Optionnel	Enregistrement des réunions	Apporte une valeur fonctionnelle complémentaire
COULD	Optionnel	Intégration LDAP / Active Directory	Permet l'authentification centralisée (SSO) pour environnements équipés
WON'T	Hors périmètre	Mise en place d'un SLA 24/7	Incompatible avec le modèle économique retenu
WON'T	Hors périmètre	Développement applicatif spécifique	Hors périmètre de compétences (approche d'intégration uniquement)

5. Matrice d'analyse des risques

5.1 (Impact × Probabilité) :

Probabilité ↓ / Impact →	Faible impact	Impact élevé
Probabilité élevée	Erreur de configuration Gravit� : <i>moyenne</i> → Validation en environnement de test (lab)	Compromission Active Directory Gravit� : <i>critique</i> → Segmentation r�seau + MFA
Probabilit� faible	D�passement de planning Gravit� : <i>faible</i> → Int�gration d'une marge dans le devis	Perte de sauvegardes Gravit� : <i>�lev�e</i> → NAS + strat�gie de sauvegardes multiples

5.1 R tro Planning pr visionnel (mission type Jitsi Meet) :

Phase	Dur�e	J1	J2	J3	J4	J5
Analyse du besoin	0,5 j	■				
Provisionnement du serveur cloud	0,5 j	■				
D�ploiement Jitsi Meet (Prosody, Jicofo, Videobridge)	1 j		■			
Configuration reverse proxy Nginx + SSL	0,5 j		■			
Mise en place supervision (Prometheus + Grafana)	1 j			■		
Tests de charge (JMeter)	0,5 j				■	
Documentation et formation	1 j					■

6. Analyse Financière et économique

6.1 Budget détaillé – Projet Jitsi Meet (PME – 20 utilisateurs) :

Poste de coût	Détail	Coût unitaire	Quantité	Total
Infrastructure cloud	VPS (4 vCPU, 8 Go RAM, 80 Go SSD)	30 €/mois	12 mois	360 €
Nom de domaine	Domaine + SSL (Let's Encrypt)	15 €/an	1	15 €
Temps d'ingénierie	Déploiement, configuration, tests, documentation	500 €/jour	5 jours	2 500 €
Formation utilisateurs	2 demi-journées (référents internes)	250 €	2	500 €
Documentation technique	Procédures + schémas	Inclus	–	–
Sous-total				3 375 €
Marge de sécurité (10%)	Aléas techniques / imprévus			338 €
TOTAL TTC				3 713 €

Ce qu'il faut comprendre :

6.2 Comparatif économique (2 ans) :

Solution	Coût initial	Coût annuel	Coût total sur 2 ans
Jitsi Meet (avec accompagnement)	3 713 €	360 €	4 073 €
Microsoft Teams (licences)	0 €	2 160 €	4 320 €

6.3 Lecture financière (niveau décisionnel)

- **Point d'équilibre** $\approx$ 1 an
- **Sur 2 ans** : coûts quasi équivalents mais Modèles économiques radicalement différents.

6.4 Différenciation CAPEX / OPEX :

CAPEX : **capital expenditure** ou **Dépenses d'investissement**. Ce que vous achetez une fois et qui reste dans l'entreprise sur plusieurs années.

OPEX : **operating expenditure** ou **Dépenses de fonctionnement**. Ce que vous payez régulièrement pour faire tourner le service.

Donc ici :

- **Jitsi** → CAPEX + OPEX faible.
- **Teams** → OPEX récurrent élevé.
- **Sur 2 ans** : Jitsi revient moins cher (4 073 € vs 4 320 €) tout en offrant souveraineté et conformité RGPD

Poste	Type	Coût	Détail
Serveur cloud (12 mois)	OPEX	360 €	30 €/mois
Nom de domaine + SSL	OPEX	15 €	Renouvellement annuel
Temps d'ingénierie (5 jours)	OPEX	2 500 €	Main-d'œuvre
Total OPEX		2 875 €	
Serveur HP ProLiant (si achat client)	CAPEX	2 000 €	Investissement initial
Switch Cisco	CAPEX	500 €	Investissement initial
Total CAPEX		2500 €	

6.5 Tableau de synthèse CAPEX VS OPEX

Critère	CAPEX	OPEX
Fréquence	Ponctuel (une fois)	Récurrent (mensuel/annuel)
Propriété	Vous possédez l'actif	Vous louez le service
Avantage fiscal	Amortissement	Déduction immédiate
Exemple SAN-LOG_IT	Serveur HP ProLiant (2000€ une fois)	Cloud Infomaniak (30€/mois)



7. Définitions comptables et financières

7.1 CAPEX (Capital Expenditure)

Élément	Explication
Définition	Dépenses d'investissement. Ce que vous achetez une fois et qui reste dans l'entreprise sur plusieurs années.
Exemples	Serveur physique, switch réseau, licence perpétuelle, câblage, meubles informatiques.
Comptabilité	Amorti sur plusieurs années (généralement 3 à 5 ans).
Pour SAN-LOG_IT	Achat du serveur HP ProLiant, du switch Cisco, du NAS Synology.

7.2 OPEX (Operational Expenditure)

Élément	Explication
Définition	Dépenses de fonctionnement. Ce que vous payez régulièrement pour faire tourner le service.
Exemples	Abonnement cloud, électricité, salaires, licences SaaS, assurance, maintenance.
Comptabilité	Passé en charge dans l'année (déduit du résultat).
Pour SAN-LOG_IT	Abonnement Infomaniak (30€/mois), électricité du labo, temps d'ingénierie.

8. Indicateurs de valeur : **Mesure de la performance**

Indicateur	Situation AVANT (solution propriétaire)	Situation APRÈS (Jitsi Meet déployé)	Gain / Amélioration
Disponibilité du service (SLA)	Non mesurée (dépendance éditeur)	99,5 % (mesuré sur 3 mois)	Pilotable et contractuelisable
Délai de résolution d'incident (MTTR)	~48 h (support externe)	~4 h (logs + doc interne)	-92 %
Coût mensuel	180 € (20 licences Microsoft Teams)	30 € (infrastructure cloud)	-83 %
Conformité RGPD	Risque (transferts hors UE)	Hébergement UE + centralisation des logs	Risque fortement réduit
Supervision	Absente (boîte noire)	Prometheus + Grafana + alerting	Détection proactive
Traçabilité des accès	Non exploitable	Wazuh + Grafana Loki (rétention 12 mois)	Auditabilité complète